

八 光的吸收、色散和散射

8.1 光与物质相互作用的经典理论

8.2 光的吸收

8.3 光的色散

8.4 光的散射

2

前 言

光在介质中的传播过程，就是光与介质相互作用的过程。**光的吸收、散射和色散**是光在介质中传播时所发生的普遍现象，并且它们是相互联系的。

3

8.1 光与物质相互作用的经典理论

8.1.1 经典理论的基本方程

均匀介质中单个电偶极子的**电偶极矩**为：

$$p = -er$$

r 是电子离开平衡位置的距离（位移）。

单位体积内(N 个分子)的平均电偶极矩(极化强度)：

$$P = Np = -Ner$$

4

8.1 光与物质相互作用的经典理论

根据牛顿定律，作强迫振动的电子的运动方程为

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -eE - fr - g \frac{dr}{dt} \quad (8-3)$$

其中 f 是弹性系数； g 是阻尼系数； E 是入射光场

该方程是描述光与物质相互作用经典理论的**基本方程**。

5

8.1 光与物质相互作用的经典理论

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -eE - fr - g \frac{dr}{dt} \quad (8-3)$$

引入衰减系数 $\gamma = g/m$ 、电子的固有振动频率 $\omega_0 = \sqrt{f/m}$ ，上式变为：

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} + \gamma \frac{dr}{dt} + \omega_0^2 r &= -\frac{eE}{m} \\ &= -\frac{e}{m} \tilde{E}(z) \exp(-i\omega t) \end{aligned} \quad (8-5)$$

6

6

8.1 光与物质相互作用的经典理论

8.1.2 介质的复折射率

$$\frac{d^2 r}{dt^2} + \gamma \frac{dr}{dt} + \omega_0^2 r = -\frac{eE}{m}$$

引入试探解 $r = r_0 \exp(-i\omega t)$ ，得：

$$r(t) = -\frac{e/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega} \tilde{E}(z) \exp(-i\omega t)$$

表明电子的受迫振动与入射光振动存在一定的相位差。

7

7

8.1 光与物质相互作用的经典理论

代入极化强度公式，得单位体积内的极化强度为

$$P = -Ner = \frac{Ne^2/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega} \tilde{E}(z) \exp(-i\omega t)$$

极化强度与电场有如下关系

$$P = \epsilon_0 \chi E$$

引入复折射率 $\tilde{n}$ ，有：

$$\tilde{n}^2 = \epsilon_r = 1 + \chi = 1 + \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega}$$

8

8.1 光与物质相互作用的经典理论

在弱极化情况下，例如对于稀薄气体， $\chi \ll 1$ ，

$$\tilde{n} = \sqrt{1 + \chi} = 1 + \frac{1}{2}\chi = 1 + \frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega}$$

所以复折射率 $\tilde{n} = n + i\eta$ ，的实部和虚部分别为：

$$n = 1 + \frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

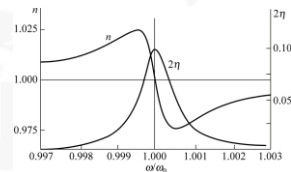
$$\eta = \frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

9

8.1 光与物质相互作用的经典理论

$$n = 1 + \frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

$$\eta = \frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$



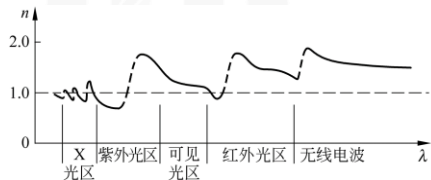
- $\eta - \omega$ 曲线为光吸收曲线，在 ω_0 附近，有强烈（共振）吸收；
- $n - \omega$ 曲线为色散曲线， ω_0 附近为反常色散，远离 ω_0 为正常色散；
- 色散与吸收之间有密切联系。

10

8.1 光与物质相互作用的经典理论

全波段曲线

$$\tilde{n}^2 = 1 + \sum_j \frac{N_j e_j^2}{\epsilon_0 m_j} \frac{1}{(\omega_{0j}^2 - \omega^2) - i\gamma_j \omega}$$



11

8.2 光的吸收

8.2.1 光吸收定律

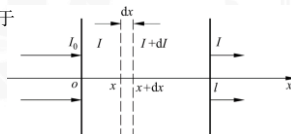
定义：光通过介质后，**光能转变为其它形式的能量而使光强度减弱**的现象，称为**光的吸收**。

1 朗伯定律

光强的减弱 dI 正比于 I 和 dx 的乘积。

$$dI = -\alpha_a I dx$$

α_a 为介质对单色光的吸收系数。



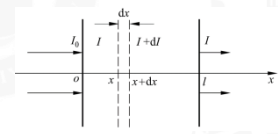
12

8.2 光的吸收

$$dI = -\alpha_a I dx$$

上式积分并代入边界条件，得：

$$I = I_0 \exp(-\alpha_a L) \quad (8-24)$$



吸收系数 α_a 的物理含义：当光通过宽度为 $l = 1/\alpha_a$ 的介质后，光强减弱到原来光强的 e 分之一。

13

8

9

10

11

12

13

8.2 光的吸收

吸收系数-消光系数的关系

$$\alpha_a = 2k\eta = \frac{4\pi\eta}{\lambda}$$

因此，朗伯定律可以表示为：

$$I = I_0 \exp\left(-\frac{4\pi}{\lambda} \eta L\right) \quad (8-26)$$

14

8.2 光的吸收

2 比尔定律

吸收系数 α_a 正比于单位体积中的吸收分子数，即正比于吸收物质的浓度 c 。

$$\alpha_a = Ac$$

$$I = I_0 \exp(-AcL) \quad (8-28)$$

上式即为比尔定律。

注意：朗伯定律对线性介质普遍适用；
比尔定律只适用于低浓度溶液。

15

8.2 光的吸收

8.2.2 一般吸收与选择吸收

一般吸收：介质对某一波段的光吸收很少且 α_a 随波长变化不大的吸收，如稠密介质的吸收。

特点： α_a 小，随波长 λ 变化缓慢，稠密介质， ω 远离 ω_0 。

选择吸收：介质对光具有强烈的吸收且 α_a 随波长剧烈变化的吸收，如稀薄气体的吸收。

特点： α_a 大，随波长 λ 变化剧烈，稀薄气体， $\omega \rightarrow \omega_0$ 。

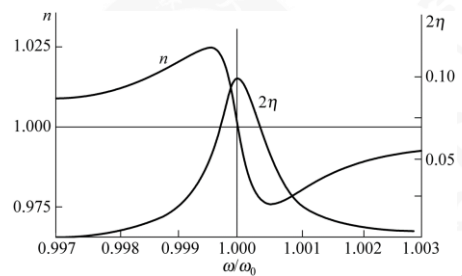
选择吸收应用：激光稳频……

16

8.2 光的吸收

选择吸收： α 大，随 λ 变化剧烈， $\omega \rightarrow \omega_0$

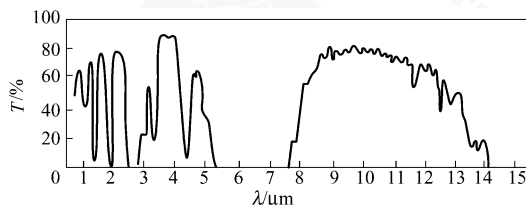
一般吸收： α 小，随 λ 变化缓慢， ω 远离 ω_0



17

8.2 光的吸收

大气的选择吸收——“大气窗口”



选择吸收：阅读材料（P363最后一段）

我们之所以能看到五彩缤纷的世界，主要应归因于……

18

8.2 光的吸收

8.2.3 吸收光谱

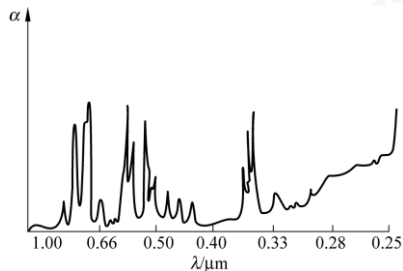
稀薄的原子气体：**线状谱**

分子气体、液体、固体：**带状谱**

- 原子和分子有一定的**固有频率**；
- 在发射光谱中形成**亮线**；
- 吸收过程中，如果外来驱动**光场频率等于振子的固有频率**，则振子振动幅度**达到最大**，即它从外来电磁场所吸收的能量最大，故响应波长的电磁波被强烈衰减，在吸收光谱中形成**暗线**。

19

8.2 光的吸收



室温下YAG晶体的吸收光谱

20

8.2 光的吸收

例题

某种玻璃的吸收系数为 10^{-2} cm^{-1} ，空气的吸收系数为 10^{-5} cm^{-1} 。问1cm厚的玻璃所吸收的光，相当于多厚的空气层所吸收的光？

有一均匀介质，其吸收系数为 0.4 cm^{-1} ，求出射光强分别为入射光强的0.1、0.3、0.8时的介质厚度（不计表面反射）。

21

8.2 光的吸收

例题

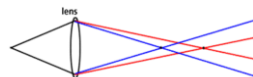
一根长为35 cm的玻璃管，由于管内细微烟粒的散射作用，使透过光强为入射光强的65%，待烟粒沉淀后，透过光强增大为入射光强的88%，假设烟粒对光只有散射而无吸收，试求该管对光的散射系数和吸收系数？

若某种介质的散射系数等于吸收系数的 $1/2$ ，光通过一定厚度的这种介质，只透过20%的光强，现若不考虑散射，其透射光强可增加多少？

22

8.3 光的色散

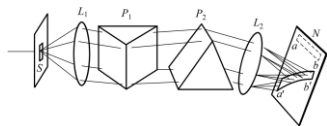
定义：介质的折射率随光波长变化的现象。



42

42

8.3 光的色散



观察色散的牛顿正交棱镜法

色散率：介质折射率 n 在波长 λ 附近随波长的变化率 $dn/d\lambda$ ，在数值上等于介质对于 λ 附近单位波长差的两单色光的折射率之差。

$$v = \frac{n_2 - n_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{\Delta n}{\Delta \lambda} \Rightarrow \frac{dn}{d\lambda}$$

43

43

8.3 光的色散

8.3.1 正常色散与反常色散

正常色散： n 随波长增大而单调下降，即色散率 $dn/d\lambda < 0$ ，且变化缓慢。

柯西公式（经验公式）

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad (8-29)$$

注意：科西公式只是对正常色散区才适用。

44

44

8.3 光的色散

解释

$$n = 1 + \frac{Ne^2}{2m\epsilon_0} \cdot \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2}$$

$$\stackrel{\gamma \text{ 小, } \omega \text{ 远离 } \omega_0}{\approx} 1 + a \frac{1}{1 - \omega^2 / \omega_0^2} \quad a = \frac{Ne^2}{2m\epsilon_0 \omega_0^2}$$

$$= 1 + a[1 + (\omega^2 / \omega_0^2) + (\omega^2 / \omega_0^2)^2 + \dots]$$

$$= (1 + a) + \frac{a(2\pi c / \lambda)^2}{(2\pi c / \lambda_0)^2} + \frac{a(2\pi c / \lambda)^4}{(2\pi c / \lambda_0)^4} + \dots$$

$$= A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} + \dots$$

45

45

8.3 光的色散

波长间隔不太大

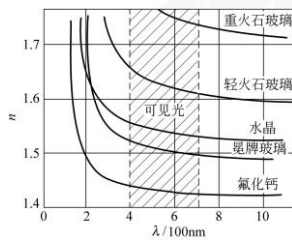
$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad (8-33)$$

$$\frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3} \quad (8-34)$$

46

46

8.3 光的色散



正常色散曲线的特点

- 波长愈短，折射率愈大
- 波长愈短，色散率 $dn/d\lambda$ 愈大
- 波长一定，折射率愈大的材料，色散率也愈大

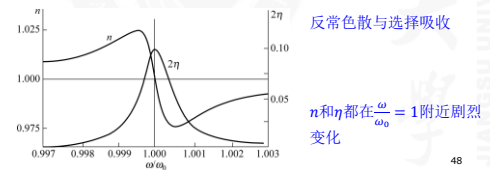
47

47

8.3 光的色散

反常色散： 折射率 n 随波长增大（或光频率的减少）而单调增加，即色散率 $dn/d\lambda > 0$ ，且在 ω_0 附近区域变化剧烈。

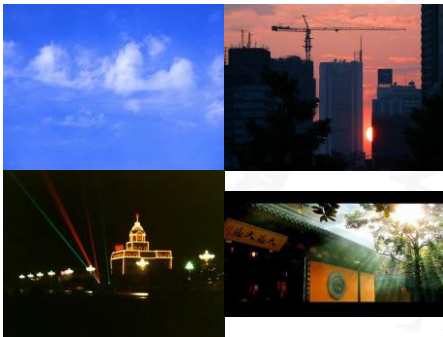
- 反常色散不反常；
- “反常”色散区常为“选择”吸收区。



48

48

8.4 光的散射



50

50



51

51

8.4 光的散射



52

52

8.4 光的散射



53

53

8.4 光的散射



54

54

8.4 光的散射



55

55

8.4 光的散射

定义：光通过不均匀介质时，偏离原来的方向，向四周传播。

吸收与散射

相同点：透射光强减弱

相异点：吸收：光能转换成内能

散射：光能不转变为其他形式的能

$$I = I_0 \exp[-(\alpha_a + \alpha_s)l] = I_0 \exp(-\alpha l)$$

56

56

8.4 光的散射

8.4.1 线性散射

按照散射光与入射光**频率**关系：

线性散射（弹性散射）

非线性散射（非弹性散射）

线性散射特点：散射光与入射光**频率**相同

分类：按照光学不均匀性**尺度**的大小：

瑞利散射 (Rayleigh scattering)

米氏散射 (Mie scattering)

57

57

8.4 光的散射

瑞利散射的特点

- (1) 小粒子散射，散射粒子尺度在 $\frac{\lambda}{5} \sim \frac{\lambda}{10}$ 以下，远小于光波长的散射称为**瑞利散射**，又称为**分子散射**。
- (2) 散射光强度与入射光波长的四次方成反比，

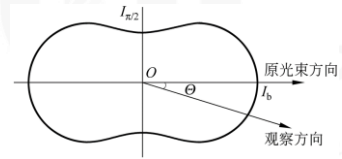
$$I(\lambda) \propto \frac{1}{\lambda^4} \quad (8-36)$$

58

8.4 光的散射

- (3) 当自然光入射时，散射光强度随观察方向变化

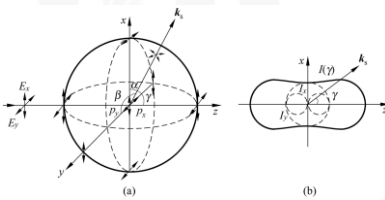
$$I(\theta) = I_{\pi/2}(1 + \cos^2 \theta)$$



59

8.4 光的散射

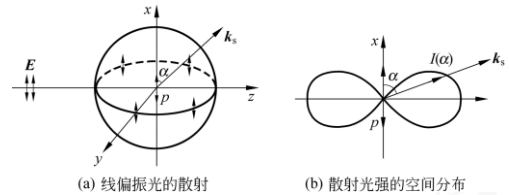
- (4) 偏振：当自然光入射时，散射光一般为**部分偏振光**，但在**垂直**入射光方向上的散射光是**线偏振光**；沿入射光方向或逆入射光方向的散射光仍是**自然光**。



60

8.4 光的散射

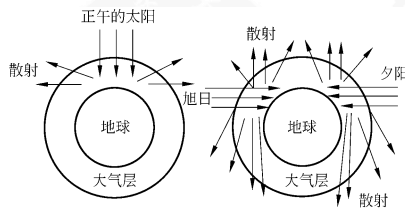
当线偏振光入射时，各方向的散射光都是线偏振光



61

8.4 光的散射

太阳颜色的解释



- 晴朗的天空为什么呈现蔚蓝色？
- 正午的太阳基本上呈白色，而旭日和夕阳却呈红色？

62

8.4 光的散射

米氏散射

米氏散射又称为大粒子散射，其散射粒子的直径与入射光波长接近甚至更大。

散射强度

强度与波长的较低幂次成反比

$$I(\lambda) \propto \frac{1}{\lambda^n} \quad n < 4 \quad (8-41)$$

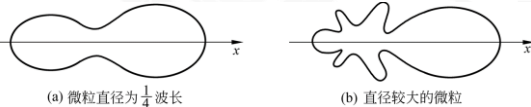
n 的具体取值取决于微粒尺寸。

63

8.4 光的散射

米氏散射的特点

- 光强与偏振特性随散射粒子的尺寸变化。
- 散射光的偏振度随 d/λ 的增加而减小。
- 光强的角度分布 $I(\theta)$ 不对称；前向强，后向弱，且也随 d/λ 而变。



64

64

8.4 光的散射

自然现象的解释

- 雾是白色的
- “浑浊介质”的散射
- 蓝天中飘浮着白云

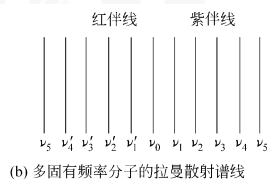
65

65

8.4 光的散射

8.4.2 非线性散射

特点：在散射光中，除入射光的频率以外，还有**新频率**的光或新的光谱线产生。



66

66

8.4 光的散射

例题

冕玻璃K9对 435.8 nm和546.1 nm谱线的折射率分别为 1.52626 和1.51829，试确定柯西公式 $n = A + B/\lambda^2$ 中的常数A和B，并计算该玻璃对波长486.1 nm谱线的折射率和色散率。

79

79

8.4 光的散射

例题

假定在白光中，波长为 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ 的红光和波长为 $\lambda_2 = 450 \text{ nm}$ 的蓝光强度相等，问散射光中两者比例是多少？

80

80

8.4 光的散射

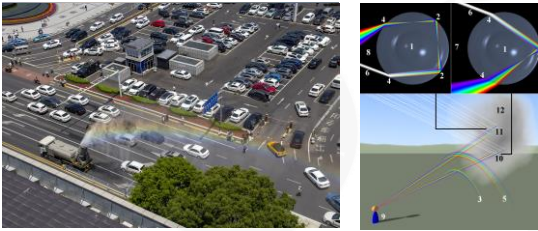
例题

太阳光束由小孔射入暗室，室内的人沿着与光束垂直，和与光束成 45° 角的方向，分别观察到的由于瑞利散射所形成的光的光强之比等于多少？

81

81

一些自然现象



彩虹

若空气中有水滴，而阳光正在观察者的背后以低角度照射，便可能产生可以观察到的彩虹现象。

82

82

一些自然现象



彩云

彩云的形成属于“光的衍射”

形成原因：日光通过带有水滴微粒悬浮的薄云时，水滴使得通过的光产生不同方向的衍射，衍射的光彼此干涉，光波相结合处会看到明亮的光，相抵消处的光线较暗。不同色光的衍射角度不同，一种色光的明亮区在另一种色光的阴暗区显现出来，渐次形成色彩次序。在离太阳愈远的地方色彩愈淡。由于云朵为不规则片状分布，因此产生不规则片状的艳丽彩云。

83

83

一些自然现象



光环

是一种阳光透过云雾反射，并经由云雾中的水滴发生衍射与干涉，最后形成一圈彩虹光环的光学现象，在光环中经常包括观察者本身的阴影。

84

84